



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

Alvis Shohan Fawwaz Nizar - 5024241019

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini menuntut jaringan komputer yang lebih fleksibel, praktis, dan mudah diimplementasikan. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah jaringan wireless atau jaringan nirkabel. Berbeda dengan jaringan wired yang menggunakan kabel sebagai media transmisi, jaringan wireless memanfaatkan gelombang radio untuk menghubungkan perangkat sehingga memungkinkan mobilitas pengguna yang lebih tinggi.

Penggunaan jaringan wireless saat ini sangat umum diterapkan pada lingkungan kampus, perkantoran, rumah, hingga area publik seperti bandara dan pusat perbelanjaan. Selain mempermudah akses internet, jaringan wireless juga mampu mengurangi kebutuhan instalasi kabel yang rumit dan biaya infrastruktur tambahan. Namun, implementasi jaringan wireless memerlukan pemahaman mengenai konfigurasi perangkat, metode koneksi, serta pengelolaan jaringan agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik dan stabil.

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan Wireless LAN menggunakan beberapa metode, yaitu konfigurasi Access Point dan Station, Point-to-Point (PtP), Point-to-Multipoint (PtMP), serta Wireless Bridge. Praktikum ini bertujuan untuk memahami cara kerja komunikasi nirkabel antar perangkat jaringan serta penerapan topologi wireless dalam kondisi nyata, seperti komunikasi antar gedung atau perluasan jaringan tanpa kabel. Dengan melakukan praktikum ini, praktikan diharapkan mampu memahami konsep dasar jaringan wireless sekaligus mampu melakukan konfigurasi perangkat jaringan secara langsung menggunakan RouterOS Mikrotik.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless LAN (WLAN)

Wireless Local Area Network (WLAN) merupakan jaringan lokal yang menggunakan media transmisi nirkabel berupa gelombang radio untuk menghubungkan perangkat satu dengan lainnya. Teknologi WLAN memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan komputer dapat terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel fisik. WLAN banyak digunakan karena memiliki fleksibilitas tinggi dan memudahkan mobilitas pengguna dalam mengakses jaringan.

1.2.2 Access Point (AP)

Access Point adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kabel dengan perangkat wireless. Access Point akan memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat lain dapat terhubung ke jaringan lokal maupun internet. Dalam implementasi WLAN, Access Point berperan sebagai pusat komunikasi antara client wireless dengan jaringan utama.

1.2.3 Station

Station merupakan perangkat client yang terhubung ke jaringan wireless melalui Access Point. Perangkat yang termasuk station antara lain laptop, komputer, smartphone, atau router yang bekerja sebagai penerima sinyal wireless. Pada konfigurasi jaringan wireless, mode station digunakan agar perangkat dapat menerima dan terhubung ke SSID yang dipancarkan oleh Access Point.

1.2.4 SSID (Service Set Identifier)

SSID adalah identitas atau nama dari suatu jaringan wireless. SSID digunakan untuk membedakan satu jaringan WLAN dengan jaringan lainnya sehingga perangkat client dapat memilih jaringan yang ingin dihubungkan. Semua perangkat yang ingin terhubung ke jaringan wireless harus menggunakan SSID yang sama dengan Access Point tujuan.

1.2.5 Wireless Point-to-Point (PtP)

Point-to-Point merupakan metode komunikasi wireless yang menghubungkan dua perangkat jaringan secara langsung melalui koneksi nirkabel. Topologi ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua lokasi atau dua jaringan yang berbeda tanpa menggunakan kabel fisik. Pada konfigurasi Point-to-Point, satu perangkat bertindak sebagai Access Point atau bridge, sedangkan perangkat lainnya berfungsi sebagai station.

1.2.6 Wireless Point-to-Multipoint (PtMP)

Point-to-Multipoint merupakan metode komunikasi wireless di mana satu Access Point melayani beberapa perangkat client secara bersamaan. Topologi ini umum digunakan pada jaringan hotspot, jaringan kampus, atau distribusi internet ke beberapa lokasi sekaligus. Dalam konfigurasi ini, perangkat pusat menggunakan mode AP Bridge sedangkan perangkat client menggunakan mode station bridge.

1.2.7 Wireless Bridge

Wireless Bridge adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan lokal melalui koneksi wireless sehingga kedua jaringan dapat berkomunikasi seolah-olah berada dalam satu segmen jaringan yang sama. Teknologi ini sering digunakan untuk menghubungkan antar gedung tanpa perlu menarik kabel jaringan. Pada wireless bridge, interface wireless dan interface LAN digabungkan menggunakan fitur bridge agar komunikasi data dapat berjalan secara transparan.

1.2.8 Routing Statis

Routing statis merupakan metode pengaturan jalur komunikasi data secara manual oleh administrator jaringan. Pada metode ini, administrator menentukan sendiri alamat tujuan jaringan dan gateway yang digunakan untuk mencapai jaringan tersebut. Routing statis digunakan pada praktikum agar jaringan antar router dapat saling terhubung melalui jalur wireless yang telah dikonfigurasi.

1.2.9 IP Address

IP Address adalah alamat logis yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada jaringan komputer. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan harus memiliki IP Address yang unik agar proses komunikasi data dapat berlangsung dengan baik. Pada praktikum ini digunakan konfigurasi IP Address baik pada interface wireless maupun interface LAN untuk membangun komunikasi antar jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Jaringan wired lebih unggul dalam hal stabilitas koneksi, kecepatan transfer data, dan keamanan karena menggunakan media kabel fisik. Oleh sebab itu, jaringan wired lebih cocok digunakan pada server, laboratorium komputer, dan kebutuhan yang memerlukan koneksi stabil. Sementara itu, jaringan wireless lebih unggul dalam fleksibilitas dan mobilitas karena perangkat dapat terhubung tanpa menggunakan kabel. Wireless juga lebih praktis dalam proses instalasi dan pengembangan jaringan. Namun, kualitas koneksi wireless dapat dipengaruhi oleh jarak, interferensi sinyal, dan hambatan fisik. Dengan demikian, pemilihan jaringan wired atau wireless bergantung pada kebutuhan pengguna dan kondisi lingkungan jaringan.

2. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus serta mengatur lalu lintas data antar jaringan tersebut. Router juga dapat memberikan IP Address kepada perangkat client melalui DHCP.

Access Point adalah perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal wireless agar perangkat lain dapat terhubung ke jaringan lokal secara nirkabel. Access Point biasanya terhubung ke router atau switch sebagai penghubung jaringan wireless dengan jaringan kabel.

Sedangkan modem adalah perangkat yang berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya agar perangkat dapat terhubung ke jaringan internet dari penyedia layanan internet (ISP). Modem menjadi penghubung utama antara jaringan lokal dengan internet.

3. Perangkat yang paling tepat digunakan adalah Wireless Bridge. Wireless Bridge mampu menghubungkan dua jaringan pada lokasi yang berbeda melalui koneksi wireless tanpa memerlukan kabel fisik. Teknologi ini sangat cocok digunakan untuk komunikasi antar gedung karena memiliki jangkauan yang jauh dan sinyal yang lebih fokus dibandingkan Wi-Fi biasa.

Selain itu, Wireless Bridge lebih efisien dari segi biaya dan instalasi karena tidak perlu melakukan penarikan kabel antar gedung yang cukup rumit. Implementasi Wireless Bridge juga banyak digunakan pada perkantoran, kampus, dan area industri untuk menghubungkan jaringan antar lokasi.